

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	氣管內插管管路照護標準 Endotracheal Intubation Care Standards for Pipeline				
編號	A31000-Q02-W-C18	制定者	CCU 葉春勳	公布日期	98 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 07 月 04 日
版本/總頁數	第 3.7 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解氣管內管之固定及氣管內管之照護。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 執行口腔護理。	(1) 每班一次執行口腔護理，去除口腔分泌物，評估口腔有無潰瘍、牙齒搖動、出血或異常狀況。 (2) 抽吸口腔分泌物應調低抽吸壓力及減少口腔深部抽吸，以避免過度刺激。
2. 更換氣管內管與口咬器之固定位置。	(1) 評估臉部皮膚完整性，管路每天必須更換固定的位置，避免壓迫同一位置造成壓力性損傷。 (2) 若病人皮膚脆弱或破損，可建議家屬購買人工皮或氣管內管固定器，適當的黏貼皮膚上，再使用宜拉膠或氣管內管固定器固定管路。 (3) 移除並清潔皮膚及管路上舊有的膠漬，再貼新的。 (4) 在宜拉膠或氣管內管固定器上註明更換日期、氣管內管管路尺寸及固定公分數。
3. 評估氣管內管固定位置是否正確。	(1) 每班交接班檢查氣管內管固定位置與固定膠上之註明是否吻合。 (2) 聽診呼吸音：氣管內管位置正確，氣體送入後，兩側胸廓對稱性擴張、可聽見呼吸音。 (3) 若有追蹤胸部 X 光，氣管內管管尖正確位置應在氣管隆凸上 2-3 公分。
4. 檢查氣囊(cuff)壓力，防止呼吸道黏膜缺	(1) 用氣囊壓力測試儀檢查氣囊(cuff)壓力建議為

主題名稱	氣管內插管管路照護標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C18	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/7

步驟	說明
血導致壞死或潰瘍。	20-30 cm H₂O，因臨床病人的氣管狀況有所調整，目前臨床大部分病人約 22-26 cm H₂O。  (2) 使用大拇趾與食指，測試氣囊壓力，以有彈性為原則。  (3) 氣囊充氣後若有逐漸消氣的現象或病人可發出聲音，表示氣管內管有破損情形，須立即通知醫生，評估是否有重新插管的必要性。
5. 氣管內管固定方式： 每日清潔病人臉部，依臉型剪取宜拉膠固定氣管內管於嘴角正確位置。	(1) 頸後環繞固定法：適用於有自拔管傾向的病人。  (2) 臉頰黏貼固定法：適用於意識昏迷、肢體無力的病人。  (3) 若有口咬器，需與氣管內管分開固定，勿綁在一起，避免病人將氣管內管意外頂出。 

主題名稱	氣管內插管管路照護標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C18	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
6. 適當支托及固定呼吸器管路避免拉扯。	(1) 呼吸器管路擺置胸部以上或保持離手腕或手肘上至少 20 公分處，避免讓病人用手臂或雙腳揮掉氣管內管，固定時管路勿過短或垂掛，避免翻身時受到拉扯。 (2) 管路需放置床欄下緣，避免呈現 U 型迴路造成管路積水。 
7. 評估呼吸器潮濕瓶的水量並適時補充，如呼吸器管路積水需隨時移除。	呼吸器管路水分蓄積不能超過管徑的 1/2。
8. 定期更換呼吸器管路。	呼吸器管路由呼吸治療師每 7 天更換一次。
9. 定期更換小量噴霧器。	病患使用小量噴霧器，連接人工氣道者每 3 天更換 1 次；未連接人工氣道者每 7 天更換 1 次。
10. 小量噴霧器之清潔。	(1) 拋棄式小量噴霧器：每次使用完後，以清水清洗乾淨後，放入鋪有清潔治療巾的治療盤內晾乾並覆蓋。※（治療盤內清潔治療巾每日更換）   (2) 非拋棄式小量噴霧器(NI、PI)：因持續連接在呼吸器管路上，無須在每次使用後清潔，僅需 3 日到期更換，並以 75%酒精泡消後可再使用。 
11. 維持呼吸道通暢。	視痰液量或聽診呼吸音抽吸氣管內管痰液。
12. 病人意識清楚時，將叫人鈴置於手易觸及之處，或給予紙筆、溝通卡溝通。	

主題名稱	氣管內插管管路照護標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C18	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
13. 每日由醫師、呼吸治療師與護理人員共同評估拔管時機。	(1) 呼吸器脫離時機（口訣 weans now）： W：Weaning index：PIP > -20、PEP > 30（一般人：PIP > -60、PEP > 100）、RSI（快淺呼吸指數）：Rate/TV 應 < 105 或 100 才適合進行脫離 E：endotracheal tube 大小合宜或電解質 (electrolytes) 平衡 A：arterial blood gas values N：nutrition 營養足夠 S：Secretion 痰液量適中 N：neuromuscular disorder 神經肌肉疾病受控制 O：obstruction 無氣道阻塞 W：Wakeful、wait 評估適當、work of breathing (2) 呼吸器脫離且置放氣管內管原因改善，可進行拔管。
14. 謹慎評估病人意識狀態及自拔管路徵象，視情況取得家屬同意後給予保護性約束。	(1) 意識清楚的病人，向其解釋氣管內管存在的重要性，及自拔管路易導致生命危險，並隨時注意病人的需要。  (2) 評估需物理性約束行為的原因（註一），給予處理，若無法改善依約束技術標準進行約束。 (3) 對於意識混亂、強烈反抗、麻醉恢復期、缺乏安全感或判斷力、情緒不穩、自拔管路一次以上、服用安眠藥的病人，應使用棒球手套及約束帶給予約束並固定至床體下。  註一：造成病人需物理性約束行為的原因：缺氧或血碳酸過多症、電解質不平衡、藥物反應、焦慮、疼痛、陌生環境等。

主題名稱	氣管內插管管路照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C18	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/7

(二) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) Karen, E., Anne, M., Kathryn, S., & Elaine, Y.(2020). An Oral Care Protocol of Hospitalised Older Patients in the Acute Medical Setting. Nursing Research and Practice. 2020(1). 670-673.
- (二) 林藝臻、唐嘉君(2023)·預防呼吸器相關肺炎之口腔護理·護理雜誌，70(1)，89-95。
- (三) 李誼柔、李麗紅、涂晟暘、陳素惠、曾怡樺、劉雅真(2021)·降低加護病房非計畫性氣管內管拔管之改善專案·秀傳醫學雜誌·20(1)，1-7。
- (四) 劉雪娥總校閱(2020)·成人內外科護理上，913-920·台北：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	氣管內插管管路照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C18	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.04.30	1.0	新制定。	98 年 04 月 30 日 護理部照護標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.06.06	2.1	固定氣管內管於嘴角正確位置。	101 年 06 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.02.11	3.1	新增說明（一）第 8.定期更換呼吸器管路 9.定期更 換小量噴霧器 10.小量噴霧器之清潔共 3 項的步驟 及說明內容。	103 年 02 月 11 日 護理部照護標準 委員會通過。
104.06.02	3.2	1. 第三項第（一）目之 2 說明內容部份修辭。 2. 新增第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過。
104.12.01	3.3	第三項第一目之步驟 10 小量噴霧器之清潔內容修 正治療巾由無菌改為清潔。	104 年 12 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.06.07	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.06.05	3.4	第三項第（一）目之 2 說明增加氣管內管固定器使 用；因現在加護病房為預防皮膚破損故插管滿兩天 都會建議家屬購買氣管內管固定器。	106 年 06 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過。
106.10.11	3.5	第三項第（一）目之 4 說明刪除：用氣囊壓力測試 儀檢查氣囊(cuff)壓力：20 或 25 cm H ₂ O，通常維持 在 14~20mmHg。修改為~用氣囊壓力測試儀檢查氣 囊(cuff)壓力建議為 20-30 cm H ₂ O，因臨床病人的氣 管狀況有所調整，目前臨床大部分病人約 22-26 cm H ₂ O。	106 年 10 月 11 日 護理長會議通過。
107.06.04	3.5	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
108.05.15	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 2(1)壓瘡更改為壓力性損傷。	108 年 05 月 15 日 護理長會議通

主題名稱	氣管內插管管路照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C18	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
		3. 第三項第二日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.06.04	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.04	3.7	更新第六項參考資料。	112 年 06 月 08 日照護標準組會議通過；112 年 06 月 14 日護理長會議通過；112 年 07 月 04 日督導會議通過公布。
113.04.30	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	